উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায় ১: ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক (Matrices and Determinants)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সংকলন (MCQ Collection) — সমাধান

উত্তরমালা: 1. ক **2.** ক **3.** ঘ **4.** খ **5.** ঘ **6.** ঘ **7.** খ **8.** গ **9.** ঘ **10.** গ **11.** খ

ক. একাডেমিক (Academic)

ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ (Types of Matrices)

1. [বই-২] — উত্তর: **(ক)**

বিপ্রতিসম হলে $A^T = -A$, অর্থাৎ মুখ্য কর্ণের সব ভুক্তি 0 এবং $a_{ji} = -a_{ij}$।

(ক) কর্ণ $0, 0$ এবং $a_{21} = -b = -a_{12}$ ✓। (খ) ও (গ)-তে কর্ণে b আছে ✗। (ঘ)-তে $a_{12} = -b$ কিন্তু $a_{21} = 0$ ✗।

---

2. [বই-৩] — উত্তর: **(ক)**

প্রতিসম হলে $a_{ij} = a_{ji}$। $a_{12} = a_{21} = 0$, $a_{13} = a_{31} = -1$ আগেই মিলে আছে।

বাকি শর্ত: $a_{23} = a_{32} \Rightarrow a = 4$।

---

3. [বই-১] — উত্তর: **(ঘ)**

i. মুখ্য কর্ণের বাইরের সব ভুক্তি $0 \rightarrow$ কর্ণ ম্যাট্রিক্স ✓

ii. মুখ্য কর্ণের সব ভুক্তি সমান $(1) \rightarrow$ স্কেলার ম্যাট্রিক্স ✓

iii. মুখ্য কর্ণের সব ভুক্তি $1 \rightarrow$ অভেদক ম্যাট্রিক্স ✓

---

4. [বই-৭] — উত্তর: **(খ)**

i. সারি = কলাম = $3 \rightarrow$ বর্গ ম্যাট্রিক্স ✓

ii. একক ম্যাট্রিক্সে কর্ণের ভুক্তি 1 হয়, কিন্তু এখানে $b > 1 \rightarrow$ ✗

iii. কর্ণের সব ভুক্তি সমান (b), বাকিগুলো $0 \rightarrow$ স্কেলার ম্যাট্রিক্স ✓

---

5. [বই-৮] — উত্তর: **(ঘ)**

i. মুখ্য কর্ণের ভুক্তি $0, 0$; অভেদ ম্যাট্রিক্সে এগুলো 1 হতো $\rightarrow$ ✗

ii. মুখ্য কর্ণের বাইরের ভুক্তি $a_{12} = a_{21} = 1 \neq 0$, তাই কর্ণ ম্যাট্রিক্স নয় $\rightarrow$ ✗

iii. $A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = A \rightarrow$ প্রতিসম ✓

শুধু iii সঠিক।

> ⚠ বইয়ের উত্তরমালায় (গ) দেওয়া আছে। আমাদের হিসাবে সঠিক উত্তর (ঘ)।

---

6. [বই-৪] — উত্তর: **(ঘ)**

$|A| = 3 \cdot 2 - (-2) \cdot 2 = 6 + 4 = 10$

B কে প্রথম সারি বরাবর বিস্তার করে: $B = p\,(4 \cdot 0 - 1 \cdot (-2)) - 0 + 0 = 2p$

$2p = 10 \Rightarrow p = 5$

---

7. [বই-৫] — উত্তর: **(খ)**

বিপ্রতিসম হতে লাগবে: মুখ্য কর্ণ শূন্য এবং $a_{21} = -a_{12}$।

এখানে $a_{12} = -2,\ a_{21} = 2$, তাই দ্বিতীয় শর্ত আগেই পূরণ হয়েছে। বাকি শুধু কর্ণের 3 ও 2 কে 0 করা।

i. a_{21} এর 2 কে -2 করলে $a_{21} = a_{12}$ হয়ে শর্ত ভাঙবে; a_{22} এর 2 কে -2 করলে কর্ণে $-2 \neq 0$ থাকবে → ✗

ii. ✓ iii. কর্ণে $-2 \neq 0$ থাকবে → ✗

ম্যাট্রিক্সের গুণ ও সমীকরণ (Multiplication and Equations)

8. [বই-১২] — উত্তর: **(গ)**

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\cdot1+0\cdot3 & 1\cdot0+0\cdot4 \\ 3\cdot1+4\cdot3 & 3\cdot0+4\cdot4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 16 \end{bmatrix}$$

সতর্কতা: (ক) হলো প্রতিটি ভুক্তির বর্গ; A^2 মানে ভুক্তির বর্গ নয়।

---

9. [বই-১৩] — উত্তর: **(ঘ)**

সহগ ম্যাট্রিক্সের প্রতিটি সারি একটি সমীকরণের x ও y এর সহগ: $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

ধ্রুবক পদ $(3, 1)$ সহগ ম্যাট্রিক্সে যায় না।

---

10. [বই-১৪] — উত্তর: **(গ)**

A এর ক্রম 2×2, B এর ক্রম 2×1, তাই AB এর ক্রম 2×1 (কলাম ম্যাট্রিক্স)।

$$AB = \begin{bmatrix} 1\cdot3+(-1)\cdot1 \\ 1\cdot3+2\cdot1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

খ. ভর্তি পরীক্ষা (Admission)

নির্ণায়ক (Determinants)

11. [ঢাবি ক ২০২৪-২৫] — উত্তর: **(খ)**

দ্বিতীয় সারিকে abc দিয়ে গুণ করলে: $abc\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}\right) = (bc,\ ca,\ ab)$ = প্রথম সারি।

দুটি সারি সমানুপাতিক হলে নির্ণায়কের মান 0।

শর্টকাট: ভর্তি পরীক্ষায় এমন "অদ্ভুত" নির্ণায়ক দেখলে আগে দেখো কোনো দুই সারি/কলাম সমানুপাতিক কি না।
